Relevé automatique des capteurs de température

Cette note décrit le script qui collecte chaque nuit les mesures des capteurs installés sur la ligne 2. Le script ne modifie aucune donnée : il lit les valeurs, puis les enregistre dans un fichier CSV. Il ne doit pas être lancé pendant une opération de maintenance préventive, car les capteurs sont alors consignés.

1. Lancement

Exécuter la commande suivante depuis le poste de supervision :

```
python releve.py --ligne 2 --sortie D:\mesures\ligne2.csv
```

Le paramètre --ligne est obligatoire. Sans le paramètre --sortie, le fichier est écrit dans le dossier courant.

2. Extrait du code

```
def alerte(temperature, seuil=85):
    """Retourne True si la température dépasse le seuil."""
    return temperature > seuil

if alerte(mesure):
    envoyer_message("Surchauffe détectée", niveau="critique")
```

Les noms de fonctions, de paramètres et les messages entre guillemets ne doivent pas être traduits : ils sont lus par le logiciel de supervision.

3. Seuils et réactions

Au-delà de 85 °C, une alerte critique est envoyée. Entre 75 °C et 85 °C, seul un avertissement est enregistré, sans message. En dessous de 75 °C, aucune action n’est prévue. Si un capteur ne répond pas trois fois de suite, il est déclaré en défaut intermittent et un ordre de travail est créé automatiquement.

4. Contacts

Support informatique : support-maintenance@exemple.fr ou https://intranet.exemple.fr/nt014
Fichier de configuration : config/seuils.yaml (ne pas modifier sans validation).